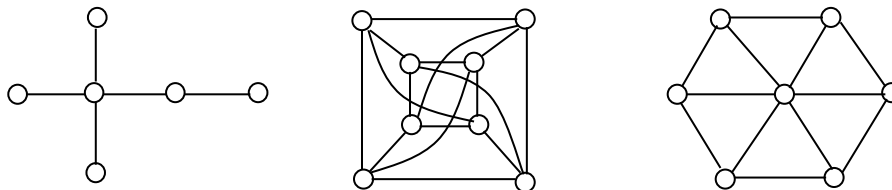


## 练习 8.1

1、判别下列各图（图 8.8）是否为二分图，是否为完全二分图。



8.8

2、六名间谍 a, b, c, d, e, f 被我捕获，他们分别懂得的语言是{汉语，法语，日语}，{德语，日语，俄语}，{英语，法语}，{汉语，西班牙语}，{英语，德语}，{俄语，西班牙语}，问至少用几个房间监禁他们，才能使同一房间的人不能互相直接对话。

3、设  $(n, m)$  图  $G$  为二分图，证明  $m \leq \frac{n^2}{4}$ 。

4、作一个二分图  $G = \langle X, E, Y \rangle$ ，使它恰有  $4!$  个  $X$ -完全匹配。

5、用匈牙利算法求图 8.9 中二分图的最大匹配。

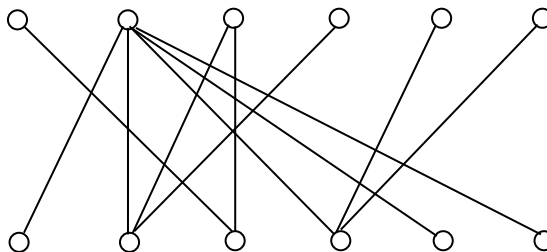


图 8.9

6、某单位有 7 个岗位空缺，它们是  $p_1, p_2, \dots, p_7$ 。应聘的 10 人  $m_1, m_2, \dots, m_{10}$  所适合的岗位分别是  $\{p_1, p_5, p_6\}$ ,  $\{p_2, p_6, p_7\}$ ,  $\{p_3, p_4\}$ ,  $\{p_1, p_5\}$ ,  $\{p_6, p_7\}$ ,  $\{p_3\}$ ,  $\{p_2, p_3\}$ ,  $\{p_1, p_3\}$ ,  $\{p_1\}$ ,  $\{p_5\}$ 。如何聘用可使落聘者最少。

## 练习 8.2

1、给出图 8.20 中各面的度，并作一与此图同构的图，使标记 2 的面在该图的图示中为一无界面。

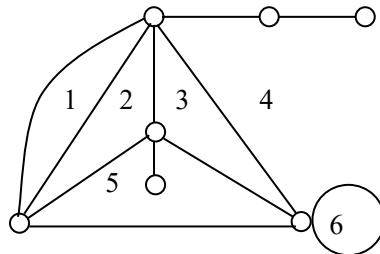


图 8.20

- 2、证明定理 8.7，不直接引用定理 8.6。
- 3、证明：有  $n$  ( $n \geq 3$ ) 个顶点， $r$  个面的平面连通简单图满足
 
$$r \leq 2n - 4$$
- 4、证明：少于 30 条边的平面连通简单图至少有一个顶点的度不大于 4。
- 5、证明：在有 6 个顶点和 12 条边的连通平面简单图中，每个面的度均为 3。
- 6、设  $G$  为简单无向图，其顶点数  $n \geq 11$ ，证明  $G$  或  $G$  的补  $\overline{G}$  是非平面图。
- 7、证明图 8.21 中的图都是非平面图。

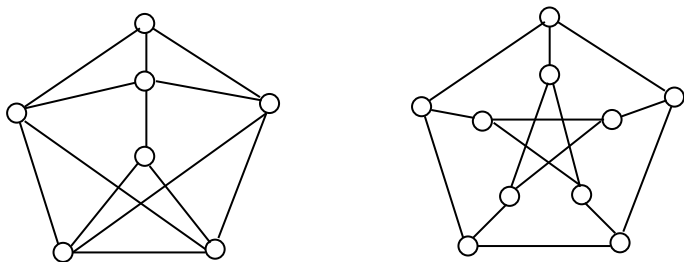


图 8.21

8、作出图 8.20 的对偶图，再作出你在第 1 题中所作的平面图的对偶图，并比较这两个对偶图。

9、如果一自对偶图有  $n$  个顶点、 $m$  条边，证明：

$$m = 2(n - 1)$$

10、平面图  $G$  称为是**完全正则**的，如果  $G$  的顶点的度都相等，并且  $G$  的面的度也相等。试作出一个完全正则图。

11、证明：定理 8.9 的结论可加强为“至少有 3 个顶点的度数不大于 5”。

12、给出一个平面图，使它是可 4-着色的，但不是可 3-着色的。

13、证明：若图  $G$  的最大顶点度数是  $d$ ，那么  $G$  是可  $(d+1)$ -着色的。

## 练习 8.3

### 1. 选择题

- (1) 下面哪一种图不一定是树? ( )
- A、无回路的连通图                      B、有  $n$  个结点  $n-1$  条边的连通图
- C、每个结点间都有通路的图              D、连通但删去一条边则不连通的图
- (2) 连通图  $G$  是一棵树当且仅当  $G$  中 ( )
- A、有些边不是割边                      B、每条边都是割边
- C、无割边集                              D、每条边都不是割边
- (3) 具有 4 个结点的非同构的无向树的数目为 ( )
- A、2                      B、3                      C、4                      D、5
- (4) 具有 6 个结点的非同构的无向树的数目为 ( )
- A、4                      B、5                      C、7                      D、8
- (5) 5 个结点构成的根数中, 其边数  $m$  最多为 ( )
- A、2                      B、3                      C、5                      D、4
- (6) 设有 33 盏灯, 拟公用一个电源, 则至少需要有五插头的接线板数为 ( )
- A、7                      B、8                      C、9                      D、14
- (7) 完全  $m$  元树  $T$  中有  $t$  片树叶,  $i$  个分支点, 则有关系式 ( ) .
- A、 $i=t-1$                       B、 $(m-1)i+1=t$                       C、 $(m-1)i=t$                       D、 $(m-1)t=i-1$
- (8)  $T$  为完全二元树, 有  $t$  片树叶,  $e$  条边, 则有 ( )
- A、 $e>2(t-1)$                       B、 $e<2(t-1)$                       C、 $e=2(t-1)$                       D、 $e=2(t+1)$

### 2. 填空题

- (1) 无向图是由  $k$  棵树组成的森林, 至少要添加\_\_\_\_\_条边才能使成为树。
- (2) 一棵树有 2 个 2 度分支点, 1 个 3 度分支点, 3 个 4 度分支点, 则有\_\_\_\_\_片树叶。

- (3) 一棵树有若干个分支点, 气度数分别为  $2, 3, \dots, k$ , 则它有 \_\_\_\_\_ 片树叶
- (4) 设  $G = \langle V, E \rangle$  是无向连通图,  $e \in E$ , 若  $e$  在  $G$  的任何生成树中, 则  $e$  为  $G$  的 \_\_\_\_\_, 若  $e$  不在  $G$  的任何生成树中, 则  $e$  为  $G$  的 \_\_\_\_\_。
- (5) 设  $G$  高为  $k$  的二元树, 则  $G$  的最大节点数为 \_\_\_\_\_。
- (6) 5 个结点可以构成 \_\_\_\_\_ 棵非同构的无向树, 又可以构成 \_\_\_\_\_ 棵非同构的根树。
3. 证明定理 8.12、定理 8.13。
4. 证明定理 8.16 之 (3)  $\Rightarrow$  (4), (4)  $\Rightarrow$  (5)。
5. (1) 试画出所有具有五个顶点的、不同构的树。  
(2) 描述恰有两片叶的树的特征, 并证明你的描述是正确的。
6. 一棵树有两个 2 度顶点, 1 个 3 度顶点, 3 个 4 度顶点, 问: 它有几个 1 度的顶点。
7. 一棵树有  $n_2$  个 2 度顶点, 有  $n_2$  个 2 度顶点,  $\dots$ , 有  $n_k$  个  $k$  度顶点, 问: 它有几个 1 度的顶点。
8. 给出图 8.35 的最小生成树, 并写出关于这一生成树的枝割集系和弦回路系。

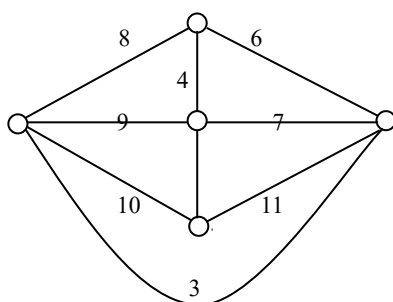
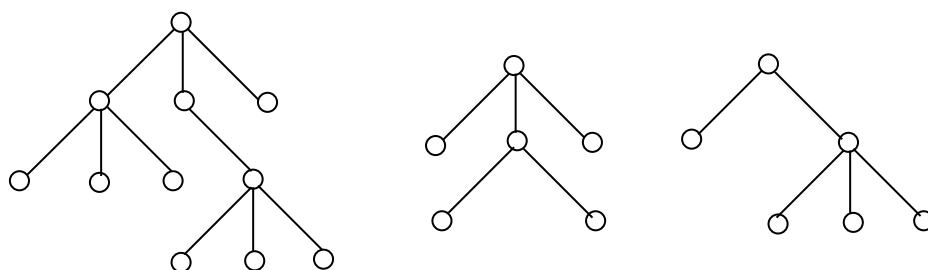


图 8.35

9. 判断下列断言的真假:
- (1) 连通无向图  $G$  的任何边, 都是  $G$  的某一棵生成树的枝。
- (2) 连通无向图  $G$  的任何边, 都是  $G$  的某一棵生成树的弦。
10. 设  $G$  为连通无向图, 证明:
- (1)  $G$  的任一生成树  $T$  的关于  $G$  的补  $G - T$  中不含有  $G$  的割集。
- (2)  $G$  的任一割集  $S$  的关于  $G$  的补  $G - S$  (从  $G$  中删除所有  $S$  中的边) 中不含有  $G$  的生成树。
11. 设  $C$  是连通无向图  $G$  的一条回路,  $a, b$  是  $C$  中任意两条边。证明: 存在  $G$  的割集  $S$ , 使得  $S$  与  $C$  仅以  $a, b$  为公共边。
12.  $T$  是连通无向图  $G$  的生成树的充分必要条件是:  $T$  是  $G$  的连通生成子图, 且  $T$  有  $n - 1$  条边, 这里  $n$  是  $G$  的顶点数。
13. 给出一个简明而又充分的条件, 使得满足这一条件的平面连通边赋权图的最小生成树是唯一的。
14. (1) 用二元位置树表示命题公式  

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg (C \vee B) \leftrightarrow \neg B)$$
 注意, 请将一元运算符的运算对象取做运算符结点的右儿子。  
 (2) 用 3 种遍历算法遍历你作出的二元位置树, 写出相应的线性表达式, 并像式 (9-4) (9-5) 那样, 用横线标出其波兰表示和逆波兰表示的运算进程。
15. 将图 8.36 (a) 中的有序树及 (b) 中的有序森林, 表示为 2 元位置树。



(a)

(b)

图 8.36

16. 有 8 枚硬币，其中可能有 1 枚是假币（但假币不多于 1 枚），假币与真币重量不等。试用一架天平来称量，3 次称出假币或断言假币不存在，请用根树表示你的称量策略。